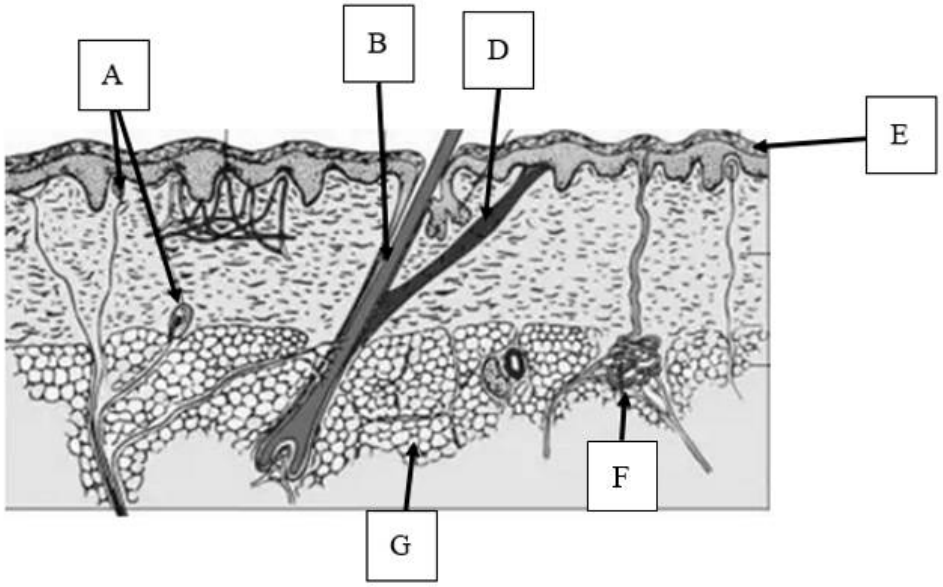
IV. Bőrünk 9 pont

Bőrünk fizikai határt képez, elállja a kórokozók útját. Másrészt *vízhatlan réteg borítja,* ugyanakkor *segít megőrizni a testfolyadékaink megfelelő összetételét és testhőmérsékletünket. Párnaként védi belső szerveinket* és szöveteinket a sérülésektől, (…) s *folyamatosan tudósít a környezeti viszonyokról.* Testünk védelmében a bőr sokféle fegyvert bevet.



A bőr melyik alkotórészeinek köszönhető a dőlt betűvel jelölt funkciók? Nevezze meg ezeket az **alkotórészeket a betűjeleikkel együtt** a fenti ábra alapján! (4 pont)

idézet a szövegből	az ábrán lévő betűjel	az alkotórész megnevezése
1. *„vízhatlan réteg”*		
2. *„segít megőrizni a testfolyadékaink megfelelő összetételét* ***és*** *a testhőmérsékletünket”*		
3. *„párnaként védi belső szerveinket”*		
4. *„folyamatosan tudósít a környezeti viszonyokról”*		

5. Nagy hidegben libabőrösek leszünk. Az ábrán melyik betűvel jelölt izomnak tulajdonítható ez? Hogyan működik, vagyis hogyan jön létre a libabőr? (2 pont)

   A megfelelő részlet betűjele: .....

   Működése: .....

   .....

6. „*Testünk védelmében a bőrünk sokféle fegyvert bevet.”* Említsen meg egy, az ábrán is látható „*fegyvert”*, és írja le, mi a szerepe a kórokozó baktériumok elleni védekezésben!

   .....

   .....

7. Testhőmérsékletünk szabályozásában a bőr változó vérellátása is szerepet játszik. Írja le, hogyan változik meg a végtagjaink bőrében áramló vér mennyisége hidegben, illetve melegben, és mi a változások biológiai szerepe! (2 pont)

.....

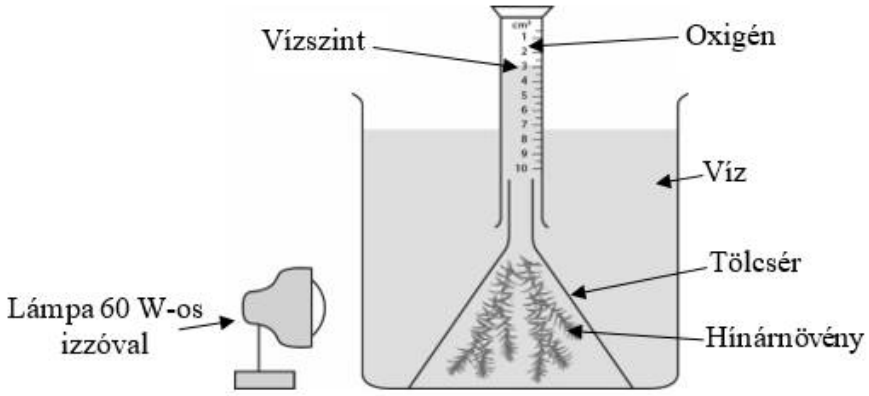
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Fotoszintézis 8 pont

Tanulók a fotoszintézis folyamatát vizsgálták az ábrán szemléltetett kísérleti berendezés segítségével.



A kísérlet kezdetén először egy 60 W teljesítményű izzóval világították meg a vízben elhelyezett hínárnövényt. 20 perc elteltével leolvasták a termelődő oxigéngáz térfogatát. A méréseket egyre növekvő teljesítményű izzókkal ismételték meg.

1. Adja meg az alábbiak közül a kísérlet független változójának betűjelét!

A) a fotoszintézis mértéke
B) az izzó teljesítménye (W)
C) a termelődő oxigén térfogata
D) az oxigén termelődésének időtartama

A kapott eredményeket a tanulók az alábbi táblázatban foglalták össze.

Az izzó teljesítménye (W)	A húsz perc alatt termelődött oxigén gáz térfogata (cm^3)	A fotoszintézis mértéke (cm^3/óra)
60	0,5	1,5
100	0,8	2,4
150	1,1	**X**
200	1,2	3,6
250	1,2	3,6